

## RELATÓRIO DE MAPEAMENTO LINGUÍSTICO

Projetos Integradores — Leitura Instrumental

*Artigo: "Algorithmic Trading Using Machine Learning"*

Malla Venkata Sai Ashish et al. | IJSREM Vol. 09 Issue 05 | May 2025

### 1. Legenda das Cores de Marcação

As marcações coloridas aplicadas ao PDF seguem o código abaixo:

| Cor | Categoria                        | Descrição                                                                 |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Cognatos</b>                  | Palavras semelhantes ao português com o mesmo significado.                |
|     | <b>Falsos Cognatos</b>           | Palavras parecidas com o português, mas com significado diferente.        |
|     | <b>Grupos Nominais</b>           | Sequências de substantivos/adjetivos formando uma unidade de sentido.     |
|     | <b>Verbo To Be</b>               | Ocorrências de is, are, was, were, be, been, being.                       |
|     | <b>Tempos Verbais</b>            | Verbos em diferentes tempos (present, past, future, perfect, continuous). |
|     | <b>Verbos Modais</b>             | can, could, may, might, must, shall, should, will, would.                 |
|     | <b>Afixos (Prefixos/Sufixos)</b> | Morfemas adicionados ao início ou fim de palavras.                        |
|     | <b>Conectivos (Linkers)</b>      | Palavras/expressões que conectam ideias: however, therefore, while, etc.  |

### 2. Mapeamento de Vocabulário

#### 2.1 Cognatos (Amarelo)

Palavras do artigo que possuem forma e significado similares ao português:

| <b>Termo em inglês</b> | <b>Equivalente em português</b> | <b>Ocorrência no texto</b>                  |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| algorithm              | algoritmo                       | "reinforcement learning algorithms"         |
| analysis               | análise                         | "sentiment analysis from financial news"    |
| architecture           | arquitetura                     | "The system follows a modular architecture" |
| artificial             | artificial                      | "Artificial Intelligence"                   |
| autonomous             | autônomo                        | "autonomous trading agents"                 |
| comparative            | comparativo                     | "Comparative Analysis Framework"            |
| computational          | computacional                   | "computational efficiency"                  |
| continuous             | contínuo                        | "continuous action spaces"                  |
| data                   | dados                           | "historical stock data"                     |
| decision               | decisão                         | "informed trading decisions"                |
| dynamic                | dinâmico                        | "dynamic market conditions"                 |
| evaluation             | avaliação                       | "Evaluation and Visualization module"       |
| financial              | financeiro                      | "financial news"                            |
| flexibility            | flexibilidade                   | "flexible and extensible system"            |
| indicators             | indicadores                     | "technical indicators"                      |
| integration            | integração                      | "integration of AI and ML"                  |
| modular                | modular                         | "modular architecture"                      |
| model                  | modelo                          | "Price Prediction Model"                    |
| neural                 | neural                          | "recurrent neural networks"                 |
| optimization           | otimização                      | "Risk-Aware Optimization"                   |
| performance            | performance/desempenho          | "trading performance"                       |
| prediction             | predição/previsão               | "future predictions"                        |
| process                | processo                        | "learning process"                          |
| real-time              | tempo real                      | "executing informed decisions in real-time" |
| sentiment              | sentimento                      | "news sentiment analysis"                   |
| simulation             | simulação                       | "realistic simulation environment"          |

| <b>Termo em inglês</b> | <b>Equivalente em português</b> | <b>Ocorrência no texto</b>      |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| strategy               | estratégia                      | "optimal trading strategies"    |
| technical              | técnico                         | "technical analysis indicators" |
| temporal               | temporal                        | "temporal dependencies"         |
| transaction            | transação                       | "transaction costs"             |
| visualization          | visualização                    | "Visualization module"          |

## 2.2 Falsos Cognatos (Laranja)

Palavras que parecem similares ao português, mas têm significado diferente ou parcialmente diferente:

| <b>Termo em inglês</b> | <b>Falsa tradução</b>    | <b>Tradução correta</b> | <b>Ocorrência no texto</b>             |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| actually               | atualmente               | na verdade / de fato    | "actually learn profitable strategies" |
| comprehensive          | compreensivo (empático)  | abrangente / completo   | "comprehensive market representation"  |
| data                   | data (calendário)        | dados                   | "historical stock data"                |
| eventually             | eventualmente (às vezes) | finalmente / por fim    | implied in sequential steps            |
| novel                  | novela                   | inovador / novo         | novel approach (implied)               |
| realize                | realizar (executar)      | perceber / compreender  | context: understanding patterns        |
| sensible               | sensível                 | sensato / razoável      | "sensitivity analysis"                 |

## 2.3 Grupos Nominais (Ciano)

Grupos nominais são sequências de palavras cujo núcleo é um substantivo, frequentemente precedido de modificadores (adjetivos, outros substantivos, artigos). Abaixo os principais grupos encontrados no artigo, com análise do núcleo:

| Grupo Nominal                        | Núcleo       | Tradução                                      |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| reinforcement learning algorithms    | algorithms   | algoritmos de aprendizado por reforço         |
| historical stock data                | data         | dados históricos de ações                     |
| financial news sentiment analysis    | analysis     | análise de sentimento de notícias financeiras |
| deep Q-network                       | network      | rede Q profunda                               |
| autonomous trading agents            | agents       | agentes de negociação autônomos               |
| technical analysis indicators        | indicators   | indicadores de análise técnica                |
| custom reward functions              | functions    | funções de recompensa personalizadas          |
| modular system architecture          | architecture | arquitetura de sistema modular                |
| variable transaction costs           | costs        | custos de transação variáveis                 |
| multi-modal feature engineering      | engineering  | engenharia de características multimodal      |
| long short-term memory networks      | networks     | redes de memória de longo-curto prazo         |
| portfolio management tasks           | tasks        | tarefas de gestão de portfólio                |
| recurrent neural networks            | networks     | redes neurais recorrentes                     |
| price prediction model               | model        | modelo de previsão de preços                  |
| market sentiment index               | index        | índice de sentimento de mercado               |
| domain-specific BERT model           | model        | modelo BERT específico do domínio             |
| deep reinforcement learning approach | approach     | abordagem de aprendizado por reforço profundo |
| stock price prediction tasks         | tasks        | tarefas de previsão de preço de ações         |

### 3. Mapeamento Gramatical

#### 3.1 Verbo To Be (Verde)

O verbo to be desempenha funções essenciais: ligar sujeito a predicativo, formar a voz passiva e tempos progressivos.

| <b>Frase do artigo</b>                                                   | <b>Forma de To Be</b> | <b>Função</b>                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| "Stock prices are not governed solely..."                                | are (present)         | Voz passiva — sujeito recebe a ação  |
| "these systems often lack adaptability... and may not fully leverage..." | —                     | Contexto: sistema é descrito         |
| "The system is designed with clear interfaces"                           | is (present)          | Voz passiva — descreve o sistema     |
| "their sentiment analysis was relatively simplistic"                     | was (past)            | Cópula — liga sujeito ao predicativo |
| "PPO is a policy gradient method"                                        | is (present)          | Cópula — definição/classificação     |
| "LSTMs were found to outperform..."                                      | were (past)           | Voz passiva — resultado de pesquisa  |
| "A single news event can be a trigger"                                   | be (infinitive)       | Auxiliar modal + to be               |
| "making it particularly suitable"                                        | —                     | Predicativo com to be implícito      |

### 3.2 Tempos Verbais (Rosa)

O artigo utiliza predominantemente o Simple Present (para descrever o sistema e apresentar fatos) e o Simple Past (para relatar estudos anteriores). Também aparecem o Present Perfect e o Present Continuous.

| <b>Tempo Verbal</b> | <b>Exemplo do Artigo</b>                                          | <b>Uso/Função</b>                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Simple Present      | "The system trains autonomous trading agents..."                  | Descreve o sistema atual; fatos gerais      |
| Simple Present      | "Stock prices are not governed solely..."                         | Verdades gerais sobre mercado               |
| Simple Past         | "Deng et al. (2016) proposed a deep RL approach..."               | Citar pesquisas e eventos passados          |
| Simple Past         | "Their system utilized recurrent neural networks..."              | Descrever metodologia de estudos anteriores |
| Simple Past         | "Fischer and Krauss (2018) compared various ML algorithms"        | Relatar achados de pesquisa                 |
| Present Perfect     | "The application of RL to financial trading has gained attention" | Ação passada com relevância atual           |

| Tempo Verbal                | Exemplo do Artigo                                            | Uso/Função                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Present Perfect             | "Recent advancements have seen the integration of AI and ML" | Mudanças recentes com impacto atual  |
| Present Continuous (gerund) | "by combining historical stock data..."                      | Ação simultânea / modo de fazer algo |
| Future (modal will)         | "paving the way for more sophisticated... systems"           | Implicação futura dos resultados     |

### 3.3 Verbos Modais (Roxo)

Os modais expressa possibilidade, capacidade, obrigação e probabilidade. São muito frequentes em textos científicos para fazer afirmações com cautela (hedging).

| Modal  | Exemplo do Artigo                                                 | Significado/Função                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| can    | "A single news event can drastically shift the perception..."     | Possibilidade / capacidade           |
| can    | "this system can better navigate dynamic market conditions"       | Capacidade do sistema                |
| can    | "integration... can lead to more robust strategies"               | Possibilidade de resultado           |
| may    | "these systems... may not fully leverage the vast amount of data" | Possibilidade (negativa / incerteza) |
| may    | "technical indicators alone may fail to capture"                  | Possibilidade de falha               |
| could  | "Ignoring sentiment data could result in suboptimal decisions"    | Possibilidade condicional            |
| should | "evaluation methodologies should be rigorous"                     | Recomendação / obrigação moderada    |
| would  | "ensemble approaches... would combine multiple models"            | Resultado esperado / condicional     |

## 4. Mapeamento de Conexão

### 4.1 Afixos — Prefixos e Sufixos (Azul Claro)

Afixos são morfemas adicionados a uma raiz para formar novas palavras. Identificá-los ajuda a deduzir o significado de palavras desconhecidas.

#### PREFIXOS:

| Prefixo | Significado          | Exemplo no artigo                 | Tradução                |
|---------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| re-     | novamente / de volta | reinforcement, retrain            | reforço, retreinar      |
| pre-    | antes                | pre-trained (FinBERT pre-trained) | pré-treinado            |
| un-     | negação              | unstructured (data)               | não estruturado         |
| sub-    | abaixo / inferior    | suboptimal                        | subótimo                |
| multi-  | múltiplo             | multi-modal, multi-asset          | multimodal, multi-ativo |
| bi-     | dois                 | bidirectional (LSTMs)             | bidirecional            |
| out-    | superar              | outperformed                      | superou                 |
| auto-   | próprio              | automated, autonomous             | automatizado, autônomo  |
| over-   | excesso / sobre      | overlooks                         | ignora / passa por cima |
| hyper-  | acima / excessivo    | hyperparameter                    | hiperparâmetro          |

#### SUFFIXOS:

| Sufixo        | Função                          | Exemplo no artigo                                 | Tradução                                              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| -tion / -sion | forma substantivos de verbos    | optimization, prediction, integration, evaluation | otimização, predição, integração, avaliação           |
| -ment         | forma substantivos de verbos    | reinforcement, management, sentiment              | reforço, gestão, sentimento                           |
| -ity          | forma substantivos de adjetivos | adaptability, stability, efficiency, viability    | adaptabilidade, estabilidade, eficiência, viabilidade |

| Sufixo        | Função                        | Exemplo no artigo                            | Tradução                                        |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| -ing          | gerúndio / substantivo verbal | trading, learning, combining, capturing      | negociação, aprendizado, combinando, capturando |
| -ive          | forma adjetivos               | predictive, adaptive, informative            | preditivo, adaptativo, informativo              |
| -al           | forma adjetivos               | financial, technical, computational, modular | financeiro, técnico, computacional, modular     |
| -er / -or     | agente / comparativo          | indicator, predictor, trader                 | indicador, previsor, negociador                 |
| -able / -ible | possibilidade                 | adaptable, extensible, profitabl             | adaptável, extensível, lucrativo                |
| -ness         | qualidade abstrata            | robustness, effectiveness                    | robustez, efetividade                           |
| -ize / -ise   | forma verbos de substantivos  | normalize, optimize, prioritize              | normalizar, otimizar, priorizar                 |

## 4.2 Conectivos / Linkers (Vermelho)

Os conectivos organizam o texto, estabelecendo relações lógicas entre as ideias. São fundamentais para a coesão de textos acadêmicos.

| Conectivo | Tipo                    | Exemplo no Artigo                                                     | Tradução/Função               |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| however   | Contraste / adversativo | "However, this approach often overlooks a critical aspect..."         | No entanto — indica contraste |
| while     | Contraste / simultâneo  | "While effective to an extent, these systems often lack adaptability" | Embora / enquanto             |

| <b>Conectivo</b> | <b>Tipo</b>              | <b>Exemplo no Artigo</b>                                     | <b>Tradução/Função</b>        |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| therefore        | Conclusão / consequência | "Ignoring sentiment data can therefore result in..."         | Portanto — causa e efeito     |
| thereby          | Resultado / meio         | "thereby creating a more adaptive... trading system"         | Assim / dessa forma           |
| furthermore      | Adição / ênfase          | used to add supporting information                           | Além disso                    |
| additionally     | Adição                   | "Additionally, the system supports..."                       | Adicionalmente                |
| but              | Contraste simples        | "effective to an extent, but may not fully leverage..."      | Mas — contraste direto        |
| and              | Adição                   | "historical stock data, technical indicators, and sentiment" | E — enumeração                |
| by               | Meio / modo              | "by combining historical stock data..."                      | Ao / por meio de              |
| particularly     | Ênfase                   | "particularly during volatile or news-driven periods"        | Particularmente — enfatiza    |
| specifically     | Especificação            | "Meng and Khushi (2019) specifically evaluated LSTM..."      | Especificamente               |
| instead          | Substituição / contraste | "instead, they are highly influenced by market opinions"     | Em vez disso                  |
| including        | Exemplificação           | "including bull, bear, and sideways markets"                 | Incluindo — introduz exemplos |

| Conectivo       | Tipo                    | Exemplo no Artigo                                   | Tradução/Função         |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| such as         | Exemplificação          | "such as financial news and social media sentiment" | Como / tais como        |
| compared to     | Comparação              | "compared to single-agent approaches"               | Comparado a             |
| rather than     | Preferência / contraste | "rather than context-aware NLP"                     | Em vez de / ao invés de |
| in recent years | Marcador temporal       | "has gained significant attention in recent years"  | Nos últimos anos        |
| in the realm of | Localização temática    | "In the realm of sentiment analysis..."             | No campo / âmbito de    |

## 5. Relatório de Leitura: Skimming e Scanning

### 5.1 Skimming — Ideia Geral do Artigo

O artigo "**Algorithmic Trading Using Machine Learning**", publicado na IJSREM (Vol. 09, Maio de 2025), apresenta um sistema de negociação financeira automatizada que combina três tecnologias: **análise técnica de mercado**, **análise de sentimento de notícias financeiras** e **algoritmos de aprendizado por reforço**. O objetivo central é treinar agentes autônomos capazes de tomar decisões de compra, venda ou manutenção de ativos financeiros de forma mais inteligente do que os sistemas tradicionais.

Os autores implementam e comparam três algoritmos de ponta — **PPO (Proximal Policy Optimization)**, **DQN (Deep Q-Network)** e **A2C (Advantage Actor-Critic)** — testando-os em diferentes condições de mercado (bull, bear e sideways). Os resultados demonstram que o PPO obteve o melhor desempenho em termos de valor de portfólio final, enquanto o DQN e o A2C apresentaram resultados inferiores. A conclusão central é que integrar múltiplas fontes de dados via machine learning gera estratégias de trading mais robustas e lucrativas do que abordagens tradicionais.

### 5.2 Scanning — Localização de Dados Específicos

| <b>Informação Buscada</b>                  | <b>Dado Encontrado</b>                                                              | <b>Localização no Artigo</b>                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Algoritmos comparados                      | PPO, DQN, A2C                                                                       | Abstract e Seção 5 (Methodology)                 |
| Onde o artigo foi publicado                | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM) | Cabeçalho — Volume 09, Issue 05, May 2025        |
| Instituição dos autores                    | Sreenidhi Institute of Science and Technology, Hyderabad, Telangana                 | Bloco de autores abaixo do título                |
| Ferramenta de análise de sentimento citada | FinBERT (desenvolvido por Araci, 2019)                                              | Seção 2.2 — Related Works                        |
| Melhor algoritmo nos experimentos          | PPO — maior valor de portfólio final (~10.000)                                      | Seção 6 — Experimental Results (gráficos)        |
| Tipo de dados de entrada do sistema        | Dados históricos de preços/volume + notícias financeiras                            | Seção 5 — Methodology / Integrated Data Approach |
| Ações de decisão do agente                 | Buy (comprar), Sell (vender), Hold (manter)                                         | Abstract e Seção 3 — System Architecture         |
| Primeiro estudo citado na revisão          | Deng et al. (2016) — deep RL para trading                                           | Seção 2 — Related Works                          |
| Limitação dos sistemas tradicionais        | Falta de adaptabilidade e incapacidade de processar dados não estruturados          | Seção 1.1 — Background                           |
| SJIF Rating da revista                     | 8.586                                                                               | Cabeçalho do artigo                              |
| DOI do artigo                              | 10.55041/IJSREM48961                                                                | Rodapé de todas as páginas                       |

## 6. Glossário de Termos Técnicos de Computação

Termos técnicos da área de computação/IA identificados no artigo, com tradução e conceito explicado:

| <b>Termo (inglês)</b>       | <b>Tradução</b>         | <b>Conceito</b>                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinforcement Learning (RL) | Aprendizado por Reforço | Paradigma de ML onde um agente aprende por tentativa e erro, recebendo recompensas por ações corretas em um ambiente. |

| <b>Termo (inglês)</b>              | <b>Tradução</b>                    | <b>Conceito</b>                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deep Q-Network (DQN)               | Rede Q Profunda                    | Algoritmo de RL que usa redes neurais profundas para aproximar a função Q, que estima o valor de cada ação em um estado.                             |
| Proximal Policy Optimization (PPO) | Otimização por Política Proximal   | Algoritmo de RL baseado em gradiente de política, conhecido por sua estabilidade e eficiência de amostragem.                                         |
| Advantage Actor-Critic (A2C)       | Ator-Crítico com Vantagem          | Algoritmo de RL que usa dois componentes: um ator (decide a ação) e um crítico (avalia a ação), equilibrando performance e eficiência computacional. |
| Sentiment Analysis                 | Análise de Sentimento              | Técnica de NLP para identificar e extrair opiniões, emoções e atitudes expressas em textos, classificando-as como positivas, negativas ou neutras.   |
| Natural Language Processing (NLP)  | Processamento de Linguagem Natural | Subárea da IA que permite que computadores compreendam, interpretem e gerem linguagem humana.                                                        |
| FinBERT                            | FinBERT                            | Versão do modelo BERT pré-treinada especificamente em textos financeiros, com desempenho superior na análise de sentimento financeiro.               |

| <b>Termo (inglês)</b>         | <b>Tradução</b>               | <b>Conceito</b>                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BERT                          | BERT                          | Bidirectional Encoder Representations from Transformers — modelo de linguagem de grande porte desenvolvido pelo Google, treinado em enormes corpora de texto. |
| LSTM (Long Short-Term Memory) | Memória de Longo-Curto Prazo  | Tipo de rede neural recorrente capaz de aprender dependências de longo prazo em sequências de dados, muito usado em séries temporais.                         |
| Neural Network                | Rede Neural                   | Sistema computacional inspirado no cérebro humano, composto por camadas de neurônios artificiais que aprendem representações dos dados.                       |
| Technical Indicator           | Indicador Técnico             | Cálculos baseados em dados históricos de preço e volume (ex: média móvel, RSI) usados para prever movimentos futuros de mercado.                              |
| Feature Engineering           | Engenharia de Características | Processo de selecionar, transformar e criar variáveis de entrada (features) para melhorar o desempenho de modelos de ML.                                      |
| Hyperparameter                | Hiperparâmetro                | Parâmetros de configuração de um modelo de ML definidos antes do treinamento (ex: taxa de aprendizado, número de camadas).                                    |

| <b>Termo (inglês)</b>         | <b>Tradução</b>                   | <b>Conceito</b>                                                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portfolio Management          | Gestão de Portfólio               | Processo de seleção e gestão de um conjunto de investimentos financeiros para maximizar retornos e minimizar riscos.                 |
| Reward Function               | Função de Recompensa              | Em RL, função que define o sinal numérico recebido pelo agente após cada ação, guiando o aprendizado para maximizar o retorno total. |
| State Representation          | Representação de Estado           | Em RL, o conjunto de informações disponíveis ao agente em um dado momento para tomar sua decisão.                                    |
| Policy Gradient               | Gradiente de Política             | Família de algoritmos de RL que otimizam diretamente a política (mapeamento de estados para ações) usando gradiente descendente.     |
| Transformer Architecture      | Arquitetura Transformer           | Arquitetura de rede neural baseada em mecanismos de atenção, altamente eficaz em NLP e em séries temporais longas.                   |
| Time Series                   | Série Temporal                    | Sequência de dados coletados em intervalos regulares de tempo — ex: preços diários de ações.                                         |
| Bull / Bear / Sideways Market | Mercado em Alta / Baixa / Lateral | Bull: tendência de alta de preços. Bear: tendência de baixa. Sideways: preços oscilam sem tendência clara.                           |

| <b>Termo (inglês)</b>                   | <b>Tradução</b>                        | <b>Conceito</b>                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API (Application Programming Interface) | Interface de Programação de Aplicações | Conjunto de regras/protocolos que permite que softwares se comuniquem entre si — usado para coletar dados financeiros.                       |
| Backtesting                             | Teste Retroativo                       | Processo de testar uma estratégia de trading usando dados históricos para avaliar seu desempenho passado antes de aplicá-la ao mercado real. |
| Ensemble Approach                       | Abordagem de Conjunto                  | Técnica que combina múltiplos modelos de ML para obter previsões mais robustas e precisas do que qualquer modelo individual.                 |

— *Fim do Relatório de Mapeamento Linguístico* —